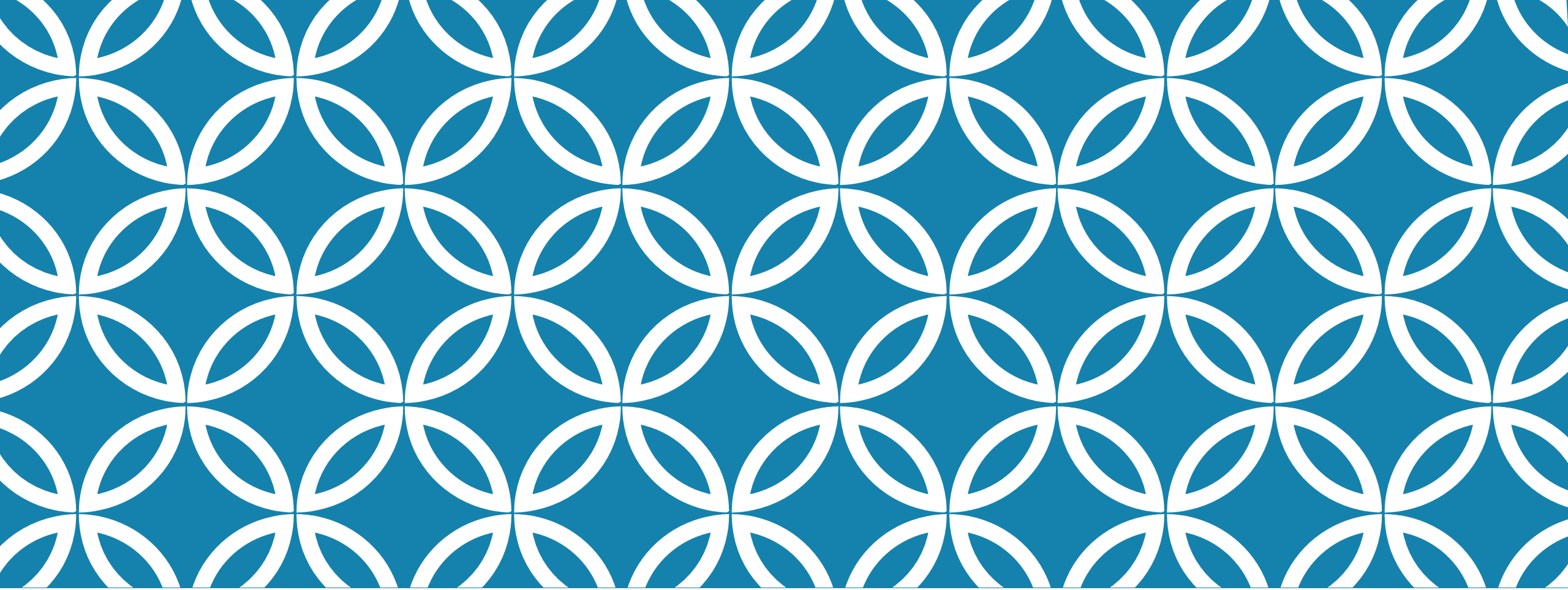


GÖRSEL PROGRAMLAMA-II

Öğr. Gör. Erhan AKAGÜNDÜZ

C# İLE XML İŞLEMLERİ

XML Nedir?

- **XML,** metinlerin işaretlenmesine olanak tanıyan ve sistemler arası veri alışverişini standartlar çerçevesinde sağlayan evrensel bir dosya formatıdır.
- Hemen hemen her sistem ve cihaz tarafından desteklenir.

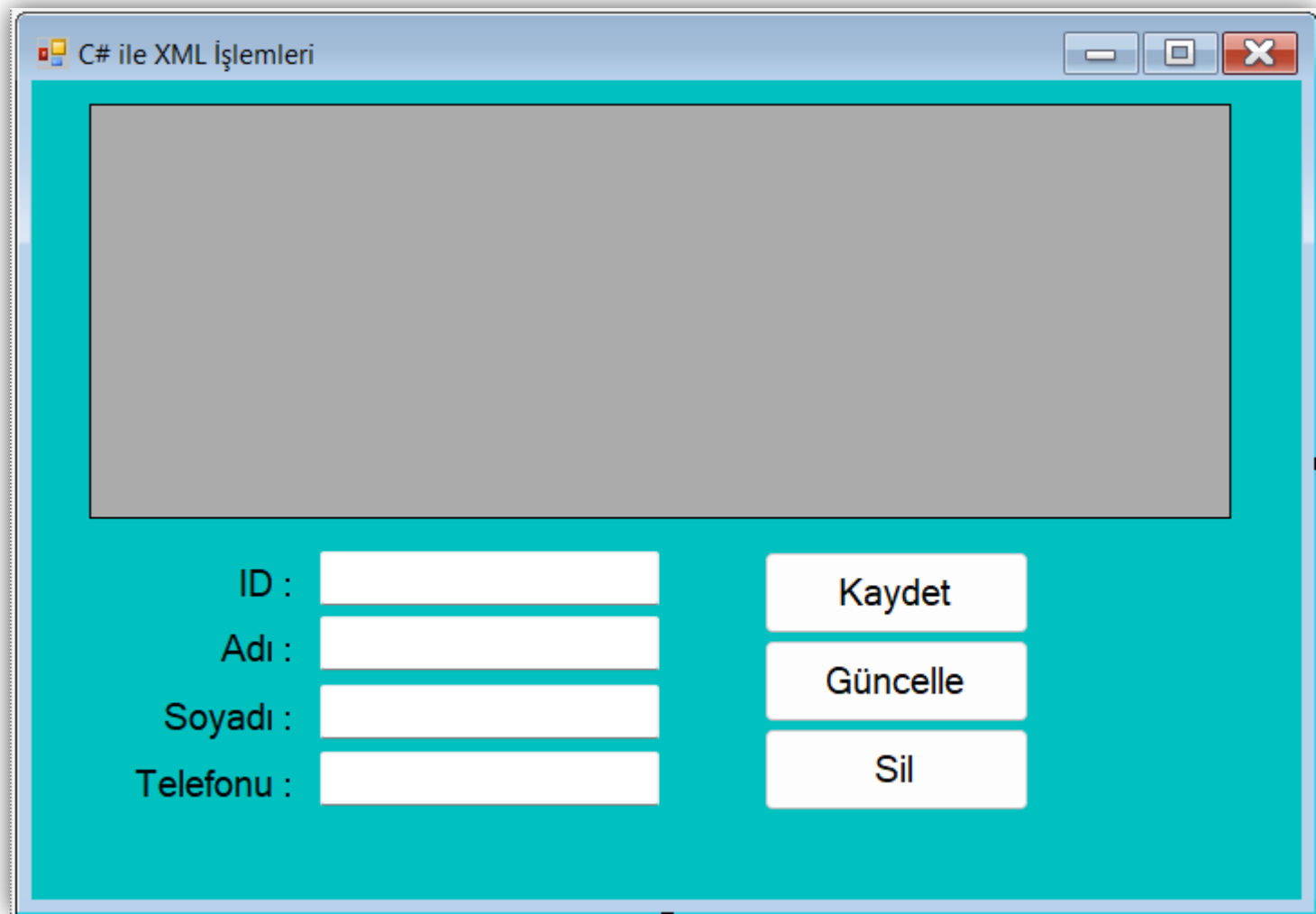
C# İLE XML İŞLEMLERİ

XML Kullanım Alanları

- **Veri Aktarımı:** Veri tabanları, web siteleri (site haritaları).
- **Yazılım Bağımlılıkları:** Yazılım paketlerinde bağımlılıkların oluşturulması.
- **Düzenleme:** Dosya sistemlerinin organizasyonu.
- **Finansal Veriler:** Finansal verilerin toplanması.
- **Bilimsel İçerik:** Bilimsel verilerin depolanması

C# İLE XML İŞLEMLERİ

- C# ile **XML** dosyadan **dataGridView**'e verileri çeken ve LINQ ile kayıt ekleme, kayıt silme ve güncelleme işlemlerini yapan örnek proje için öncelikle form tasarım işlemini gerçekleştiriyoruz.

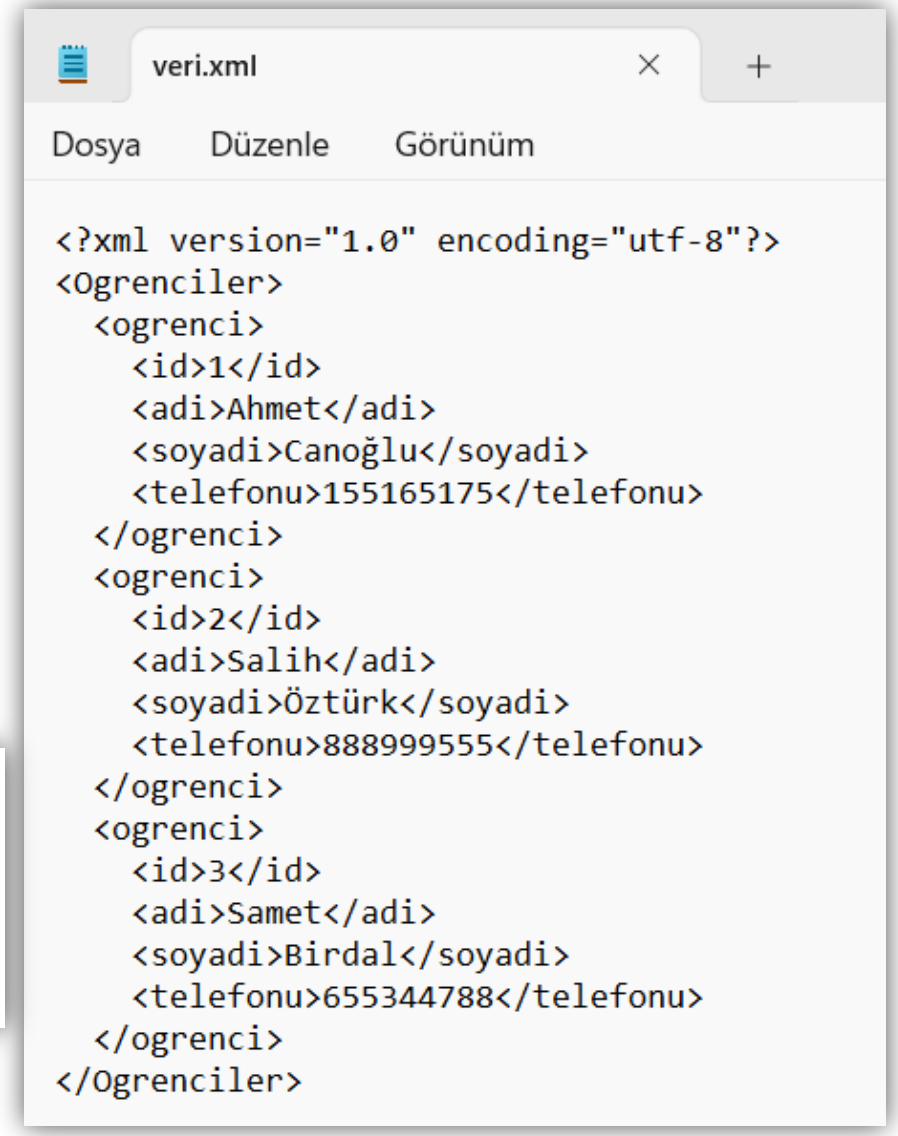


C# İLE XML İŞLEMLERİ

- "**veri.xml**" dosyamızı aşağıdaki şekilde oluşturup projemizin bulunduğu dosya dizininde bulunan **../debug/bin** klasörü altına kopyalıyoruz.

- **Kod yazmaya başlarken ihtiyacımız olan isim uzayları:**

```
using System; // Temel sınıflar için gerekli isim alanı.
using System.Data;// Veri yapıları ile çalışmak için gerekli isim alanı.
using System.Linq;// LINQ sorguları için gerekli isim alanı.
using System.Windows.Forms;// Windows formları için gerekli isim alanı.
using System.Xml;// XML işlemleri için gerekli isim alanı.
using System.Xml.Linq;// LINQ ile XML işlemleri için gerekli isim alanı.
```



XML DOSYASINI YÜKLEYEN METOT

```
void yukle() // XML dosyasını yüklemek için metod.
{
    // Yeni bir XML belgesi oluştur.
    XmlDocument i = new XmlDocument();
    // Yeni bir DataSet oluştur.
    DataSet ds = new DataSet();
    // XML dosyasını oku.
    XmlReader xmlFile = XmlReader.Create(@"veri.xml", new XmlReaderSettings());
    // XML içeriğini DataSet'e aktar.
    ds.ReadXml(xmlFile);
    // DataGridView'in veri kaynağını ayarla.
    dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
    // XML dosyasını kapat.
    xmlFile.Close();
}
```

VERİ AKTARIMI

- Eğer **dataGridView1'e** tıklanınca ilgili satırdaki verilerin **textBox**'lara aktarılması istenirse kullanılacak kodlama:

```
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0) // Eğer tıklanan satır geçerliyse
    {
        DataGridViewRow row = dataGridView1.Rows[e.RowIndex]; // Tıklanan satırı al

        // Satırdaki hücre değerlerini TextBox'lara ata
        txtId.Text = row.Cells["id"].Value.ToString(); // ID
        txtAd.Text = row.Cells["adi"].Value.ToString(); // Ad
        txtSoyad.Text = row.Cells["soyadi"].Value.ToString(); // Soyad
        txtTelefon.Text = row.Cells["telefonu"].Value.ToString(); // Telefon
    }
}
```

FORM1 LOAD

- Form1 ilk yüklendiğinde **yukle()** metodunu çağırarak ekranda dataGridView de verilerin görüntülenmesini sağlayabiliriz.

```
// Form yüklendiğinde çalışan metod.
1 başvuru
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    yukle();// XML dosyasını yükle.

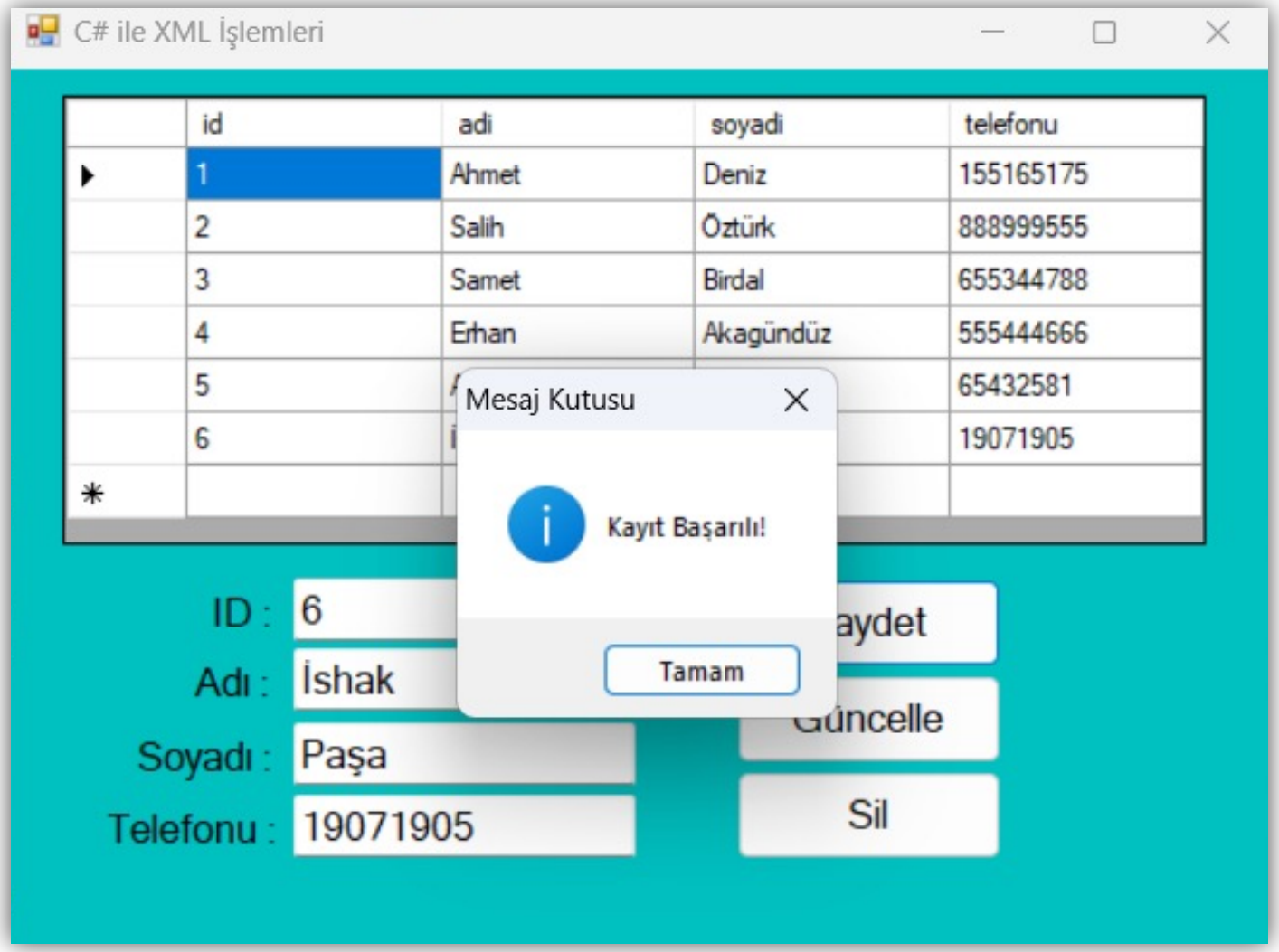
}
```

KAYIT EKLE

```
private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
{
    XDocument x = XDocument.Load(@"veri.xml"); // XML dosyasını yükle.
    x.Element("Ogrenciler")?.Add( // "Ogrenciler" elementine yeni öğrenci ekle.
        new XElement("ogrenci",
        new XElement("id", txtId.Text), // Öğrenci ID'sini al.
        new XElement("adi", txtAd.Text), // Öğrenci adını al.
        new XElement("soyadi", txtSoyad.Text), // Öğrenci soyadını al.
        new XElement("telefonu", txtTelefon.Text) // Öğrenci telefonunu al.
        ));
    x.Save(@"veri.xml"); // Güncellenmiş XML'i kaydet.
    yukle(); // XML dosyasını tekrar yükle.

    // Kayıt başarılı mesajı göster
    MessageBox.Show("Kayıt Başarılı!", "Mesaj Kutusu", MessageBoxButtons.OK,
      MessageBoxIcon.Information);
}
```

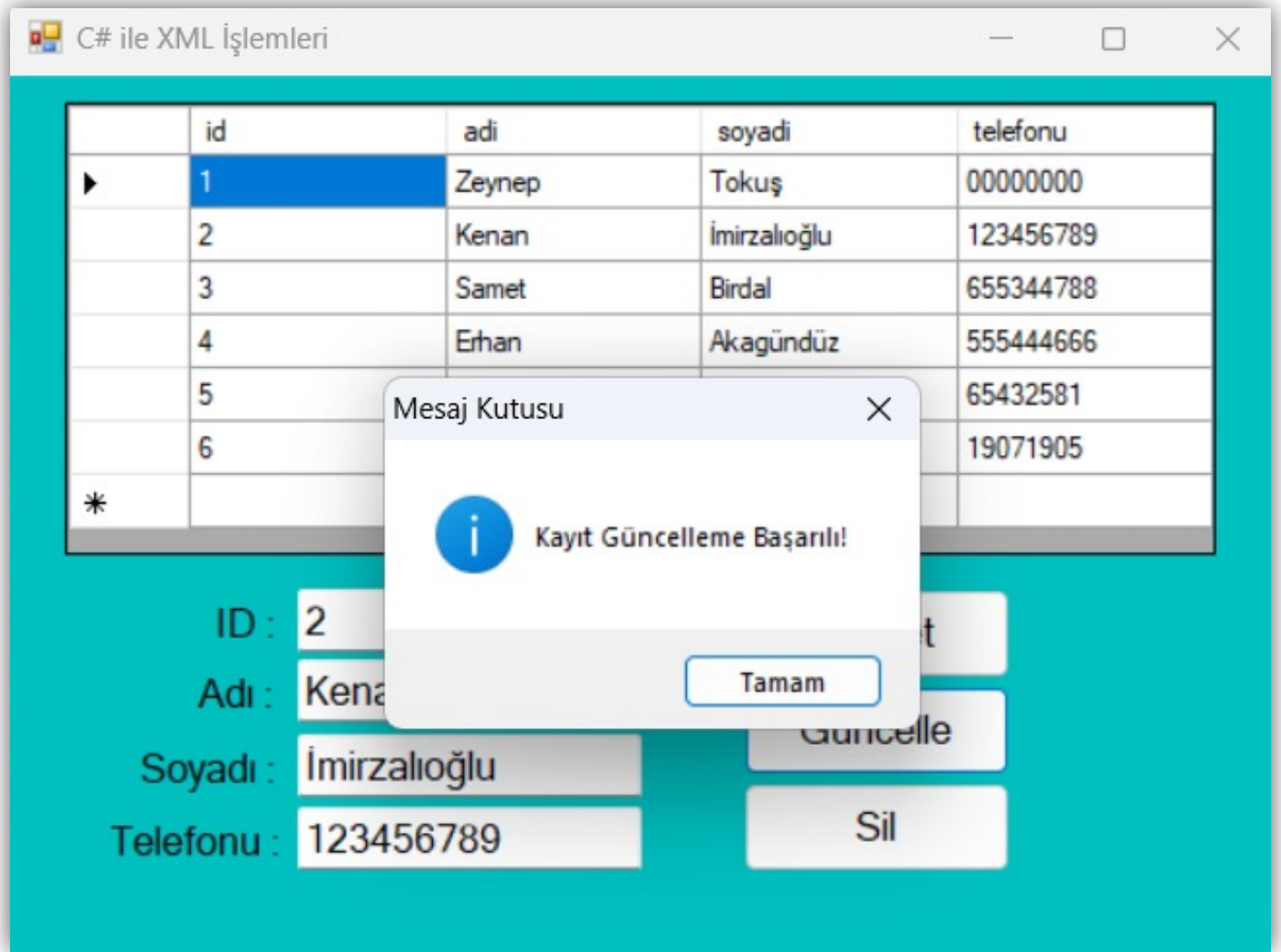
KAYIT EKLE


C# ile XML İşlemleri
id
adi
soyadi
telefonu
1
Ahmet
Deniz
155165175
2
Salih
Öztürk
888999555
3
Samet
Birdal
655344788
4
Erhan
Akagündüz
555444666
5
65432581
6
19071905
Mesaj Kutusu
Kayıt Başarılı!
Tamam
ID :
6
Adı :
İshak
Soyadı :
Paşa
Telefonu :
19071905
aydet
Güncelle
Sil

KAYIT GÜNCELLE

```
private void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
{
    XDocument x = XDocument.Load(@"veri.xml"); // XML dosyasını yükle.
    XElement node = x.Element("Ogrenciler")?.Elements("ogrenci") // "Ogrenciler"
      altında öğrenci arama.
        .FirstOrDefault(a => a.Element("id")?.Value.Trim() == txtId.Text); // ID'ye
          göre ilk öğrenciyi bul.
    if (node != null) // Eğer öğrenci bulunursa:
    {
        node.SetElementValue("adi", txtAd.Text); // Öğrenci adını güncelle.
        node.SetElementValue("soyadi", txtSoyad.Text); // Öğrenci soyadını güncelle.
        node.SetElementValue("telefonu", txtTelefon.Text); // Öğrenci telefonunu
          güncelle.
        x.Save(@"veri.xml"); // Güncellenmiş XML'i kaydet.
        yukle(); // XML dosyasını tekrar yükle.
    }
    // Güncelleme başarılı ise mesaj göster
    MessageBox.Show("Kayıt Güncelleme Başarılı!", "Mesaj Kutusu",
      MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
```

KAYIT GÜNCELLE

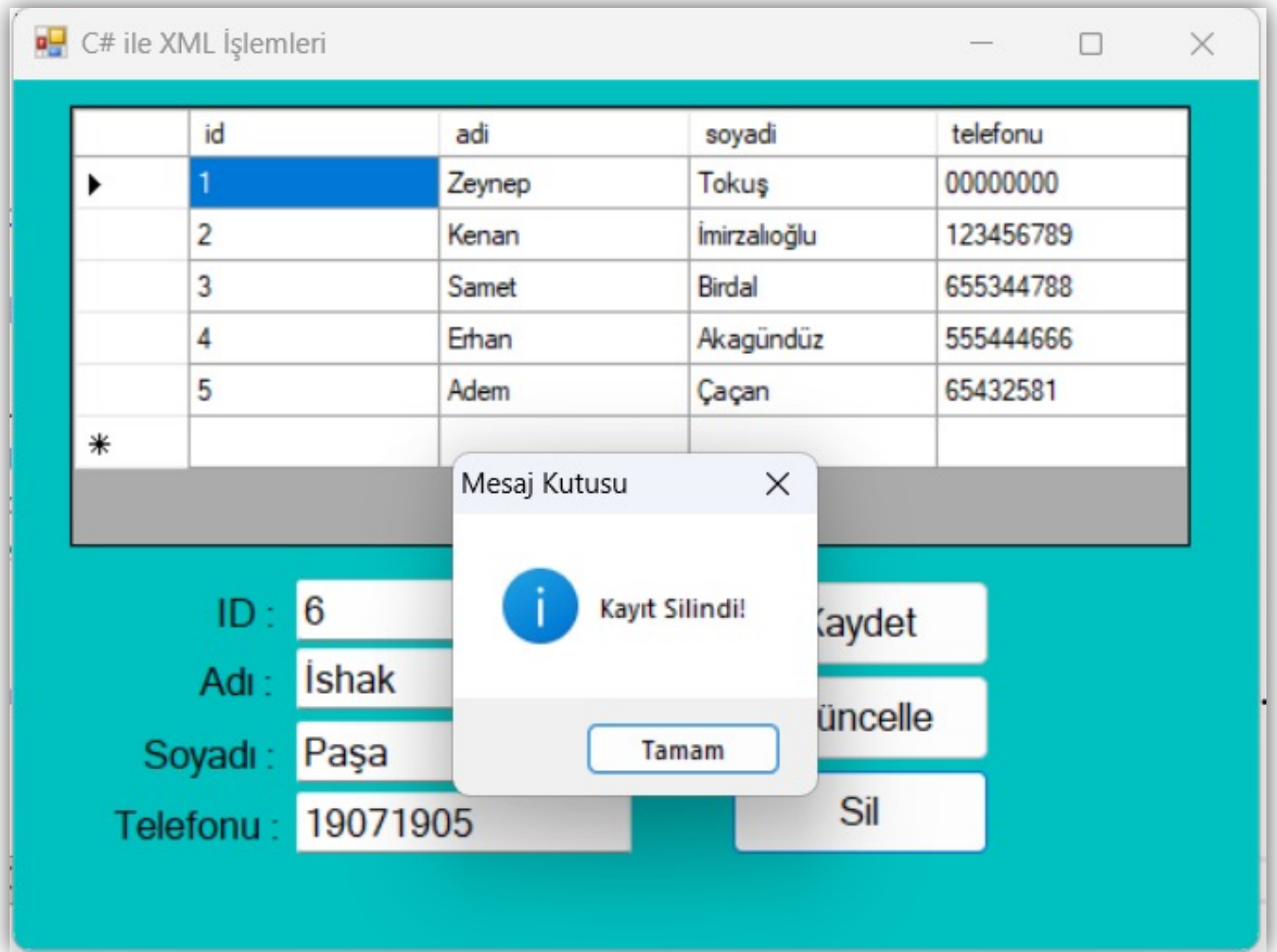


KAYIT SİL

```
private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
{
    XDocument x = XDocument.Load(@"veri.xml"); // XML dosyasını yükle.
    x.Root?.Elements("ogrenci") // "Ogrenciler" altındaki tüm öğrencileri bul.
        .Where(a => a.Element("id")?.Value == txtId.Text) // ID'ye göre filtrele.
        .Remove(); // Bulunan öğrenciyi sil.
    x.Save(@"veri.xml"); // Güncellenmiş XML'i kaydet.
    yukle(); // XML dosyasını tekrar yükle.

    // Silme başarılı ise mesaj göster
    MessageBox.Show("Kayıt Silindi!", "Mesaj Kutusu", MessageBoxButtons.OK,
      MessageBoxIcon.Information);
}
```

KAYIT SİL


C# ile XML İşlemleri
id
adi
soyadi
telefonu
1
Zeynep
Tokuş
00000000
2
Kenan
İmirzalıoğlu
123456789
3
Samet
Birdal
655344788
4
Erhan
Akagündüz
555444666
5
Adem
Çaçan
65432581
Mesaj Kutusu
Kayıt Silindi!
Tamam
ID :
6
Adı :
İshak
Soyadı :
Paşa
Telefonu :
19071905
Kaydet
üncelle
Sil